

Rapporto Teorico – Cloud Computing, Backup e RAID

Studente: Domenico Vitale

Data: 12-02-2026

Executive Summary

Questo rapporto fornisce una panoramica sui concetti fondamentali del cloud computing, dei principali fornitori di servizi cloud, dei modelli di servizio (IaaS, PaaS, SaaS), e introduce i concetti di backup e RAID. L'obiettivo è far comprendere come il cloud consente l'erogazione di risorse informatiche in modalità on-demand tramite Internet, come strategie di backup contribuiscono alla protezione dei dati, e come l'architettura RAID aumenta affidabilità e prestazioni dello storage. Il documento include inoltre esempi pratici per ogni modello di servizio cloud e suggerimenti per la creazione di un account di prova.

Cloud Computing – Definizione e Vantaggi

Il cloud computing è un paradigma di erogazione di risorse informatiche (come server, storage, database, reti e applicazioni) tramite Internet, con disponibilità on-demand e pagamento basato sull'uso.

Vantaggi principali:

- Scalabilità delle risorse in base alle esigenze.
- Riduzione dei costi di acquisto e gestione hardware.
- Accesso remoto ai servizi da qualsiasi dispositivo.
- Affidabilità e ridondanza dei dati gestita dal provider

Principali Fornitori di Servizi Cloud

1. Amazon Web Services (AWS)

AWS è uno dei provider cloud più diffusi al mondo, con servizi di calcolo, storage, database, AI e networking disponibili on-demand.

Caratteristiche:

- Ampia copertura di servizi.
- Piattaforma leader nel mercato cloud.
- Modello pay-per-use

2. Microsoft Azure

Piattaforma cloud di Microsoft, integrata con strumenti aziendali come Windows Server e Office 365.

Caratteristiche:

- Forte integrazione con prodotti Microsoft.
- Soluzioni per infrastruttura e sviluppo.

3. Google Cloud Platform

Offre servizi cloud ad alte performance, con particolare attenzione a Big Data e strumenti di AI.

Caratteristiche:

- Prestazioni di rete elevate.
- Strumenti avanzati per analisi dei dati

Modelli di Servizio Cloud

I principali modelli offerti dai provider cloud sono **IaaS**, **PaaS** e **SaaS**.

1. IaaS – Infrastructure as a Service

Definizione:

Fornisce infrastruttura virtuale (server, storage, rete) tramite cloud senza possesso fisico.

Esempio:

Servizio di macchine virtuali AWS EC2.

Vantaggi:

- Controllo completo delle risorse.
- Scalabilità immediata.
- Pagamento in base all'utilizzo.

2. PaaS – Platform as a Service

Definizione:

Azure App Services.

Vantaggi:

- Ambiente di sviluppo completo.
- Riduce complessità di setup e manutenzione.

3. SaaS – Software as a Service

Definizione:

Google Workspace.

Vantaggi:

- Nessuna gestione software locale.
- Aggiornamenti automatici.
- Accesso ovunque.

Backup dei Dati

Il backup è una procedura di protezione dei dati che consiste nella creazione di copie di sicurezza per prevenire la perdita di informazioni in caso di:

- Guasti hardware
- Errori umani
- Attacchi malware o ransomware
- Eventi accidentali (incendi, furti, allagamenti)

Strategie di backup comuni:

- Backup completo.
- Backup incrementale.
- Backup differenziale.

Una delle strategie più efficaci e raccomandate è la regola del backup 3-2-1.

Strategia di Backup 3-2-1

La regola 3-2-1 prevede:

1. 3 copie dei dati

- 1 copia originale
- 2 copie backup

Questo riduce drasticamente il rischio di perdita definitiva.

2. 2 supporti diversi

Le copie devono essere conservate su almeno due supporti differenti, ad esempio:

- Hard disk interno + hard disk esterno
- NAS + cloud
- Server locale + storage remoto

Utilizzare supporti diversi riduce il rischio legato a guasti dello stesso tipo di dispositivo.

3. 1 copia off-site

Almeno una copia deve trovarsi in un luogo fisicamente separato (off-site), ad esempio:

- In cloud (AWS, Azure, Google Cloud)
- In un altro edificio o data center

Il cloud può essere utilizzato per backup remoto, garantendo ridondanza geografica e ripristino rapido in caso di perdita dati.

Questo protegge i dati da eventi gravi come incendi, furti o disastri naturali.

Esempio pratico di Backup 3-2-1

Un'azienda potrebbe:

- Conservare i dati principali su un server locale
- Effettuare un backup su un NAS interno
- Effettuare un ulteriore backup automatico su cloud

In questo modo, anche in caso di attacco ransomware o guasto totale del sistema locale, i dati possono essere ripristinati.

RAID – Redundant Array of Independent Disks

Il RAID è una tecnologia di storage che combina più unità disco per creare un sistema con maggiore affidabilità e/o prestazioni.

Tipi principali:

1. RAID 0

- Striping: distribuisce dati su più dischi senza ridondanza. Il vantaggio è alta velocità

2. RAID 1

- Mirroring: copia esatta dei dati su due dischi. Il vantaggio è alta tolleranza guasto

3. RAID 5

- Striping + parity distribuita. Il vantaggio è bilanciato tra prestazioni e sicurezza

4. RAID 6

- Parity doppia. Il vantaggio è che permette guasti multipli

Creazione Account AWS

1. Vai sul sito ufficiale di AWS.
2. Clicca su “Crea un nuovo account”.
3. Inserisci email, password e nome account.
4. Completa la registrazione con dati personali e una carta di credito.
5. Verifica identità via SMS.
6. Scegli il piano gratuito (Free Tier).
7. Accedi alla console di gestione AWS.

Conclusioni

Il cloud computing rappresenta un modello di erogazione di servizi flessibile, scalabile e conveniente rispetto alle infrastrutture tradizionali. Conoscere i principali provider e modelli di servizio aiuta a scegliere la soluzione più adatta in base ai requisiti tecnici e aziendali. Le strategie di backup e tecnologie come RAID sono fondamentali per garantire sicurezza e disponibilità dei dati in ambienti moderni.